



Departamento de Informática

Bacharelado em Ciência da Computação

CI1212 Arquitetura de Computadores

Construindo o Processador

MIPS Pipeline

2021

Prof. Eduardo Todt

Versão 202110190927



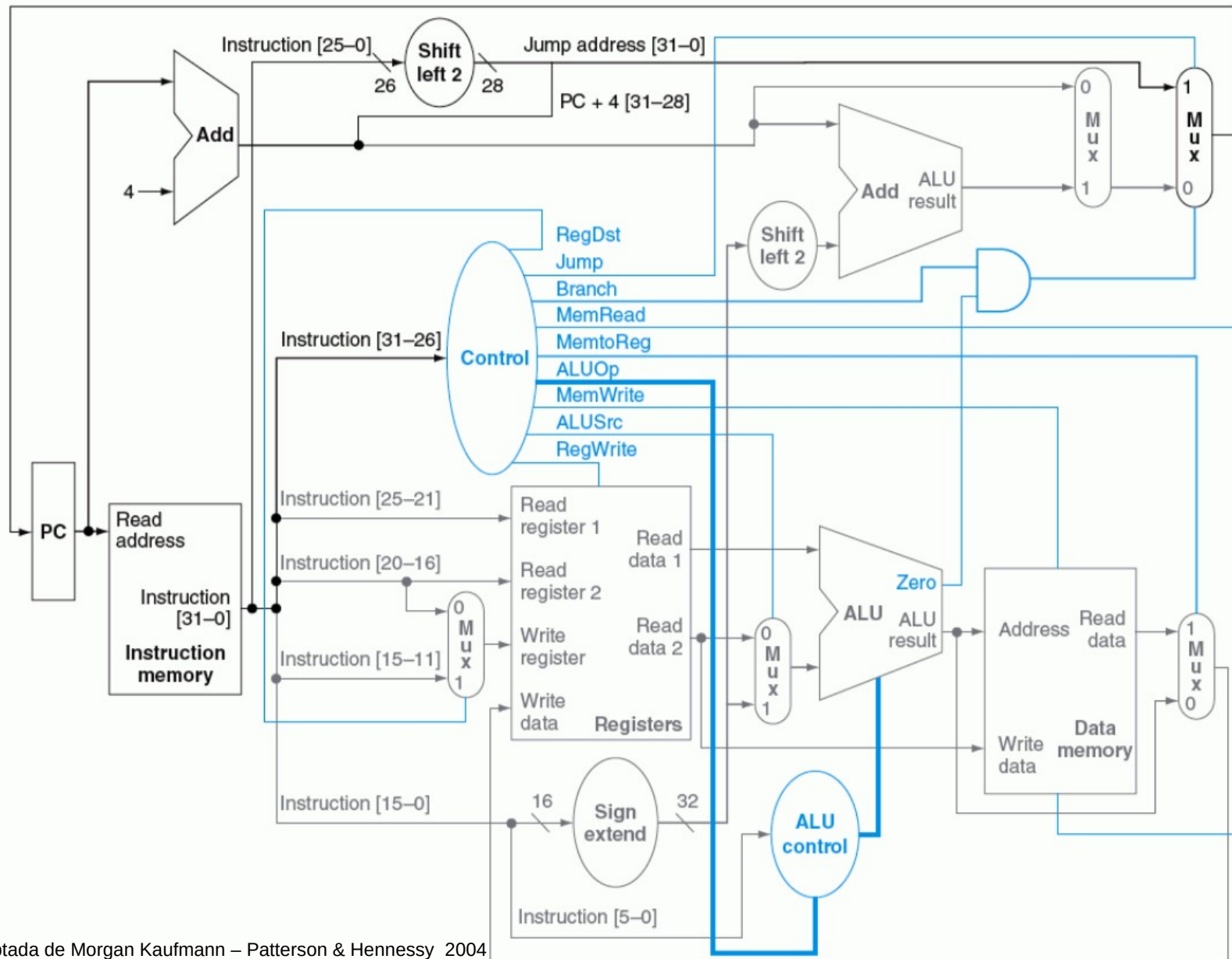
MIPS Pipeline

Objetivos

Entender como paralelizar operações aumentando o desempenho

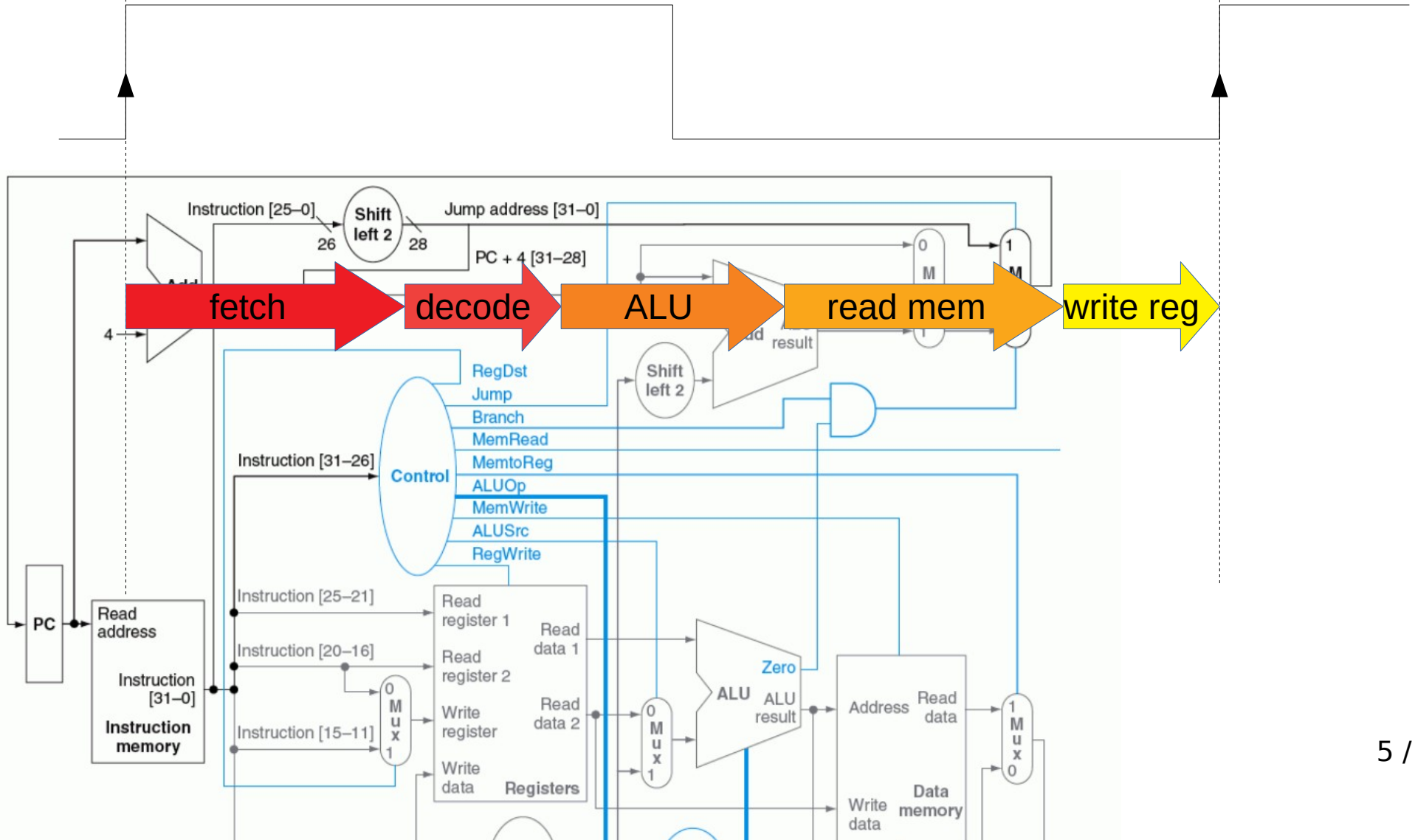
Conhecer pipeline e problemas associados

MIPS monociclo

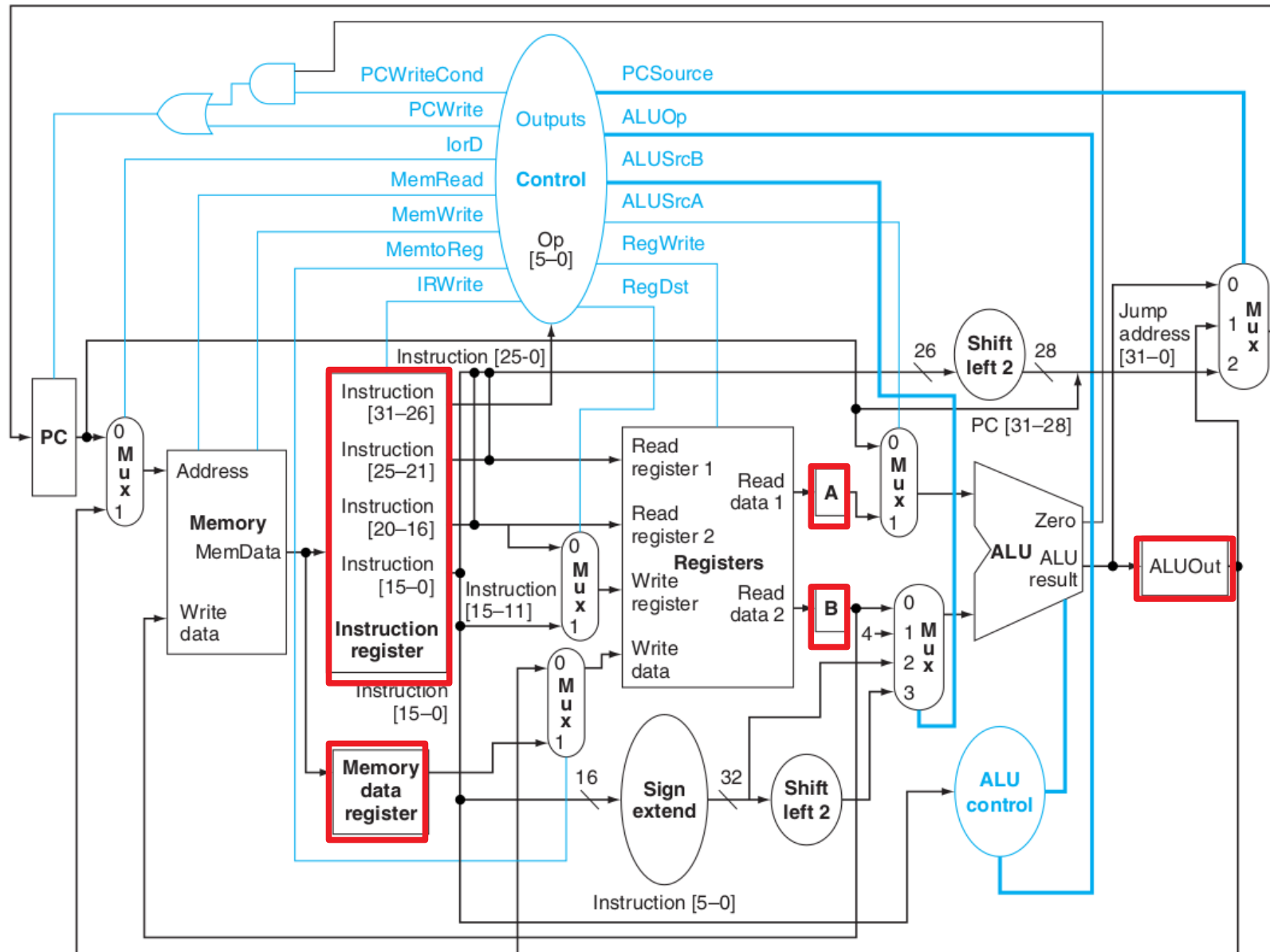


MIPS monociclo

Período clock deve acomodar instrução mais longa (load word)



MIPS multiciclo



MIPS multiciclo

Dividimos execução em partes

Instruction Fetch (IF): leitura instrução

Instruction Decode (ID): leitura registradores e controle recebe instrução

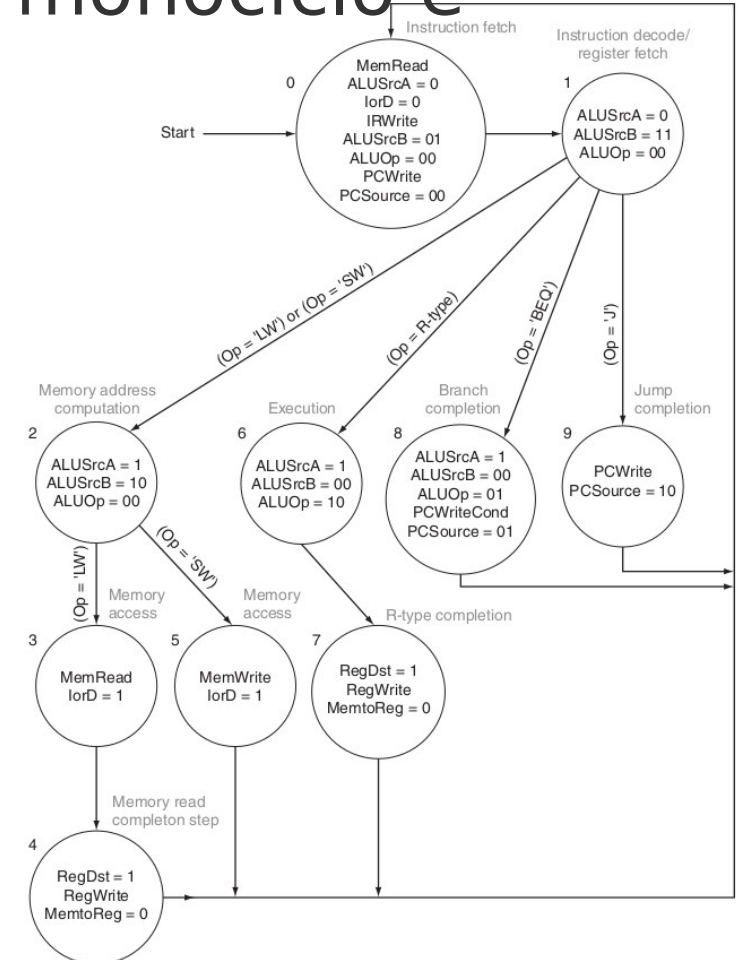
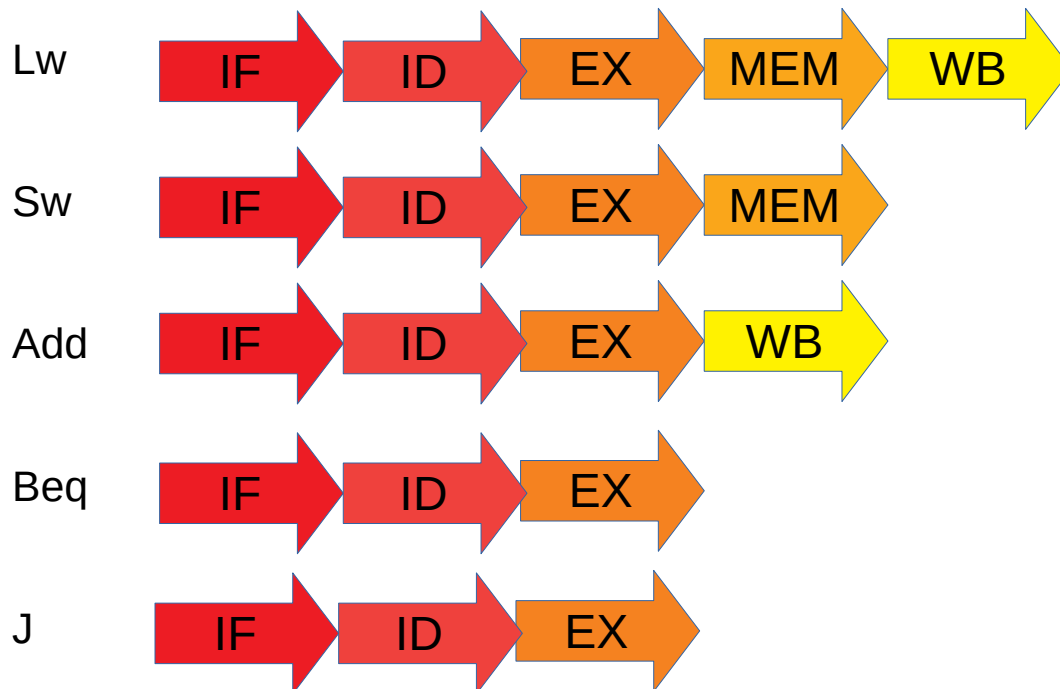
Execution (EX): cálculo de resultado ou endereço memória

Memory (Mem): leitura memória de dados

Write back (WB): escreve resultado

MIPS multiciclo

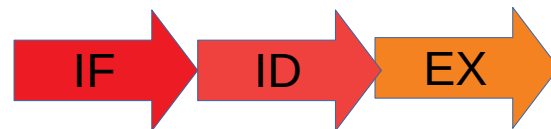
Cada instrução usa só as partes que precisa, em ciclos menores que o da monociclo e iguais ao estágio mais lento



Vc percebeu?

A MIPS multiciclo só gasta o tempo necessário para cada tipo de instrução, executando os estágios necessários

Infelizmente o período de clock é o do estágio mais lento, o que pode arruinar o potencial ganho em desempenho



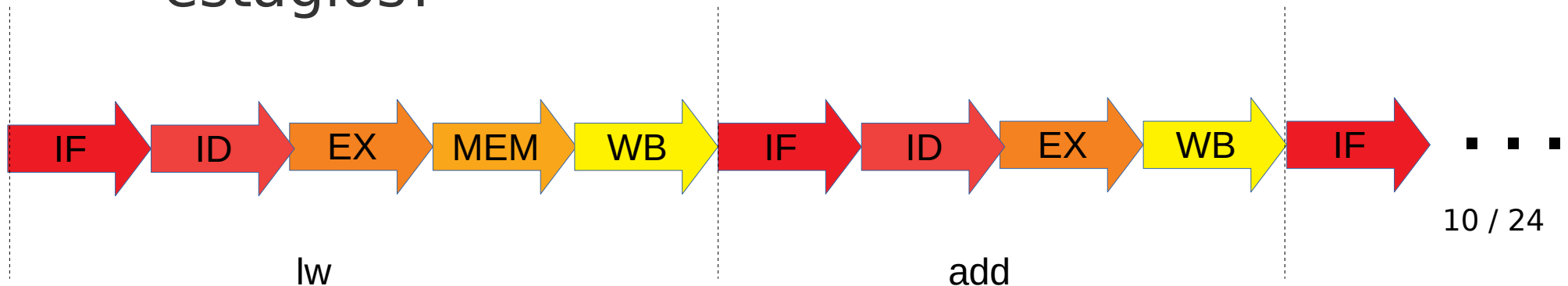
`beq`

Ainda

MIPS multiciclo executa uma instrução de cada vez

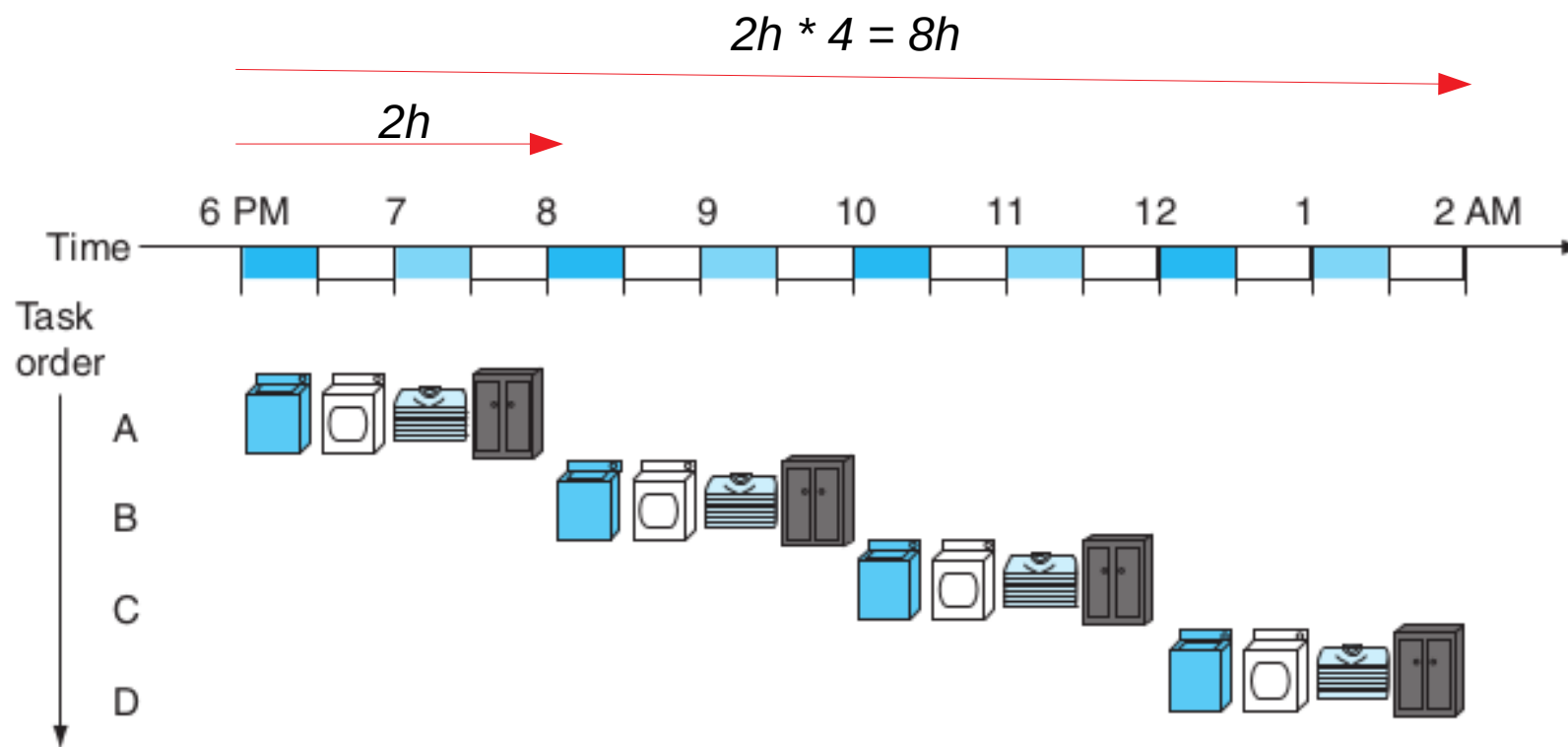
Só busca outra quando terminar a atual

Será que não dá para aproveitar melhor os estágios?



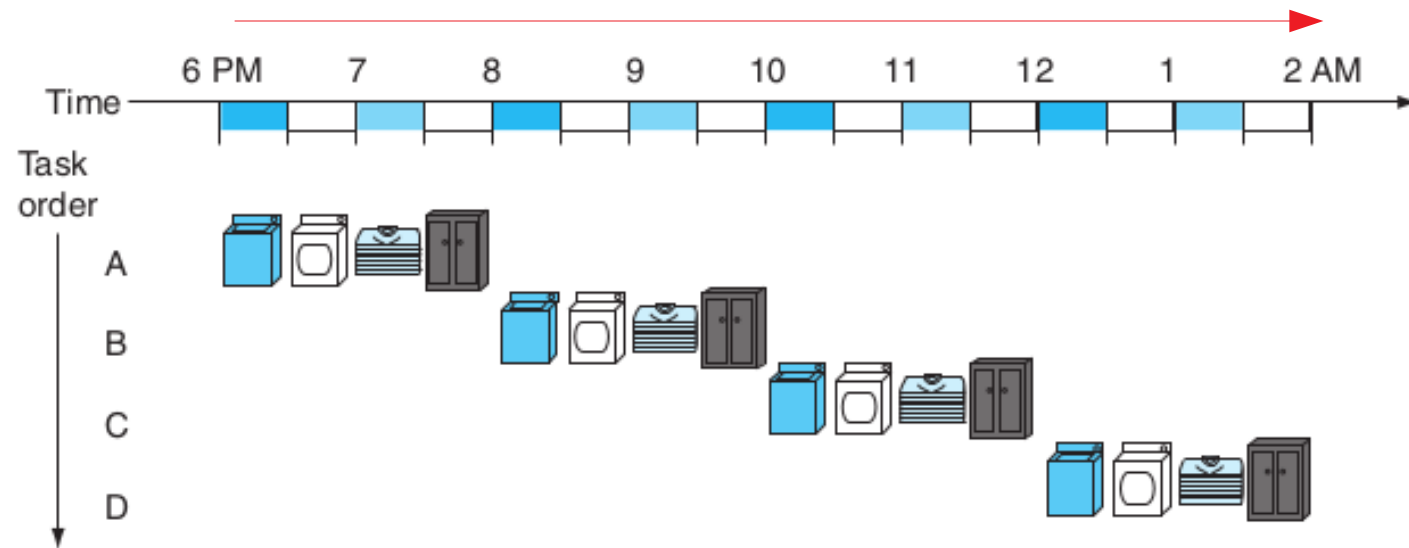
Exemplo clássico

Lavar, secar (em secadora¹), dobrar e guardar¹ roupas.

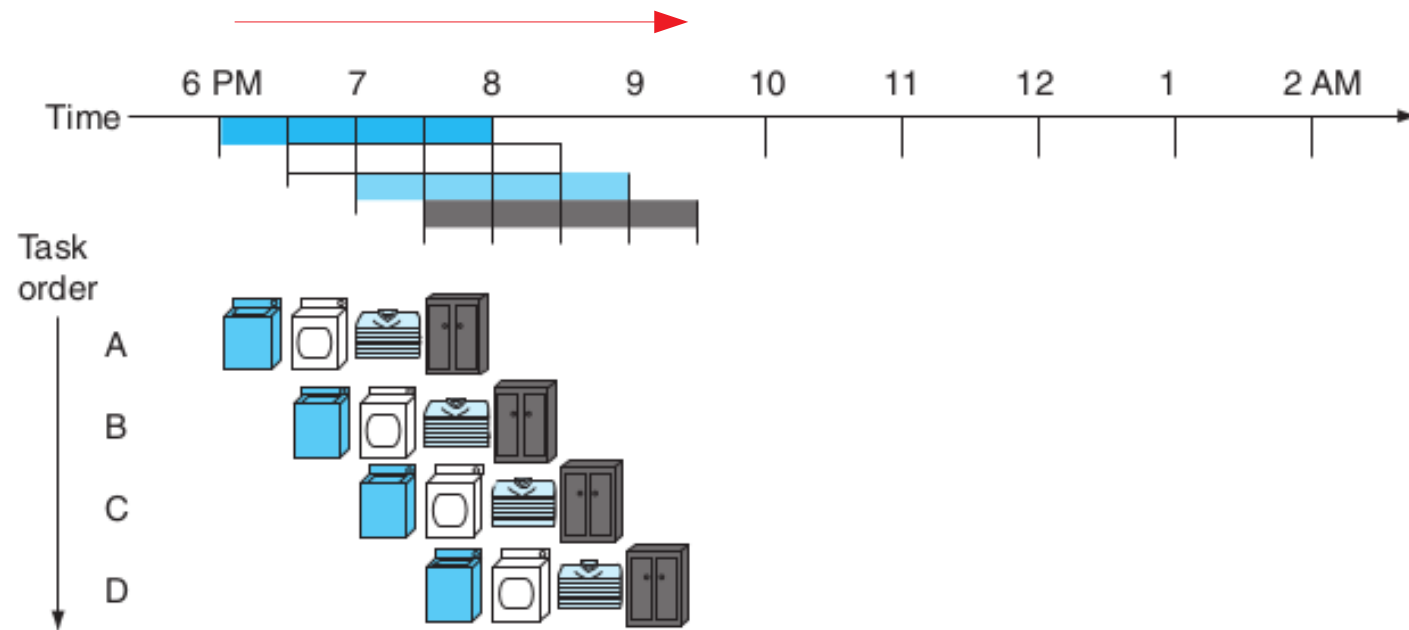


Tempo dispendido para 4 lotes de roupas

Executando etapas simultaneamente

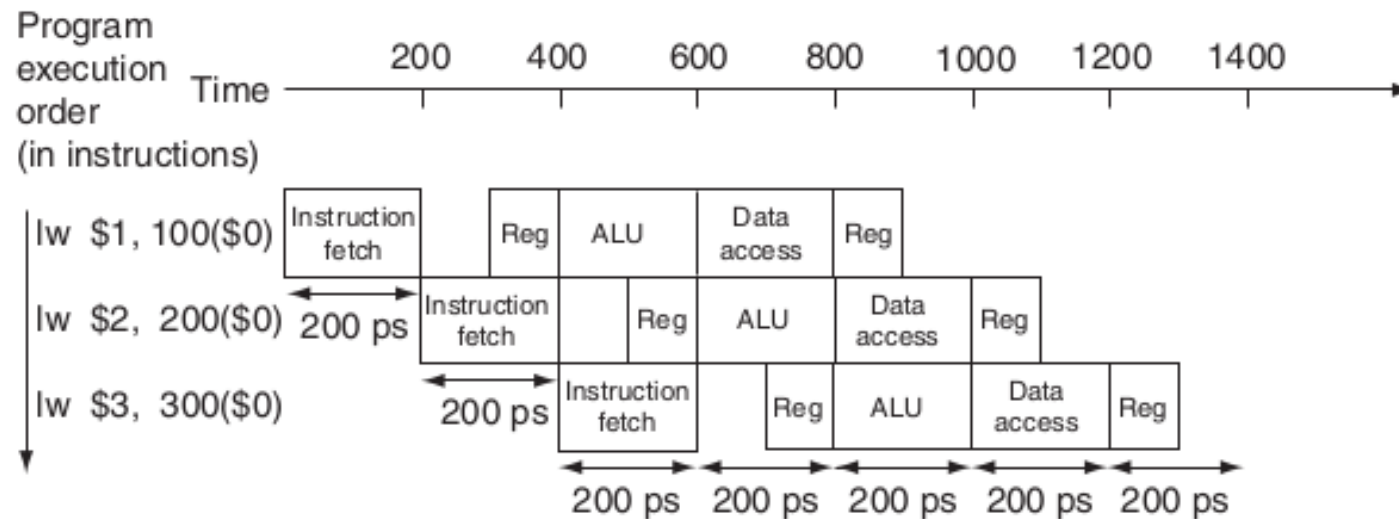
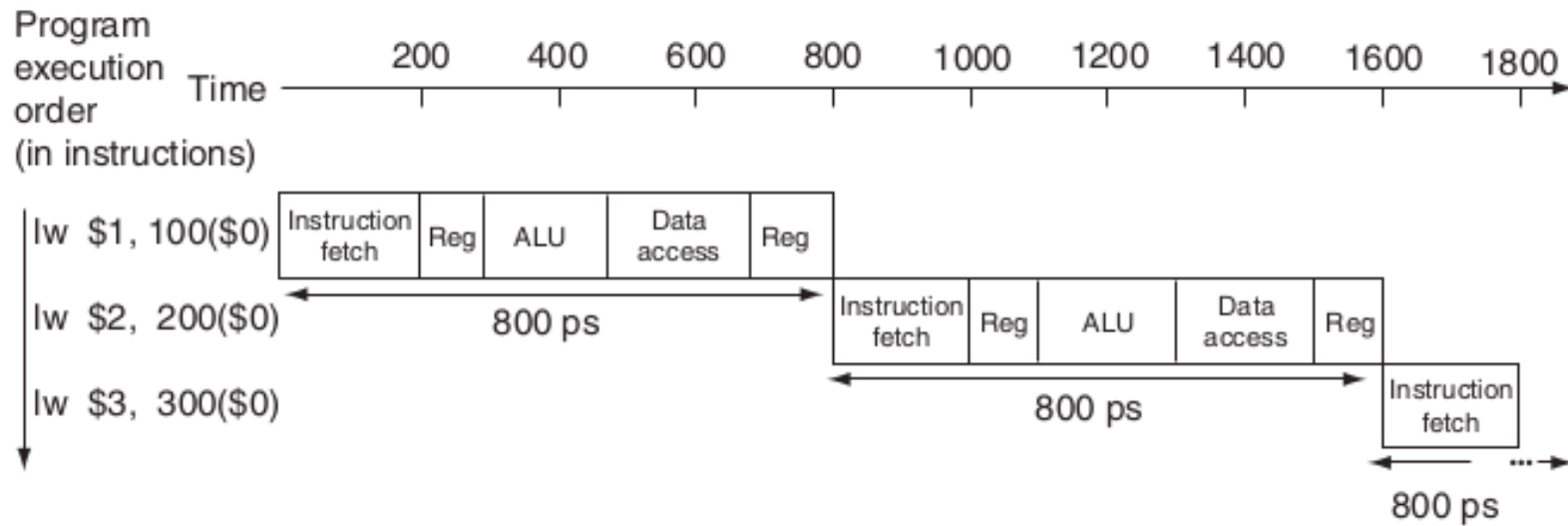


8h

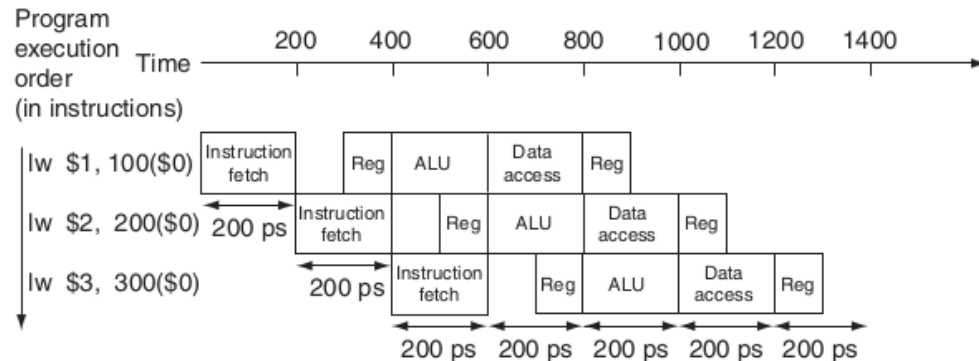
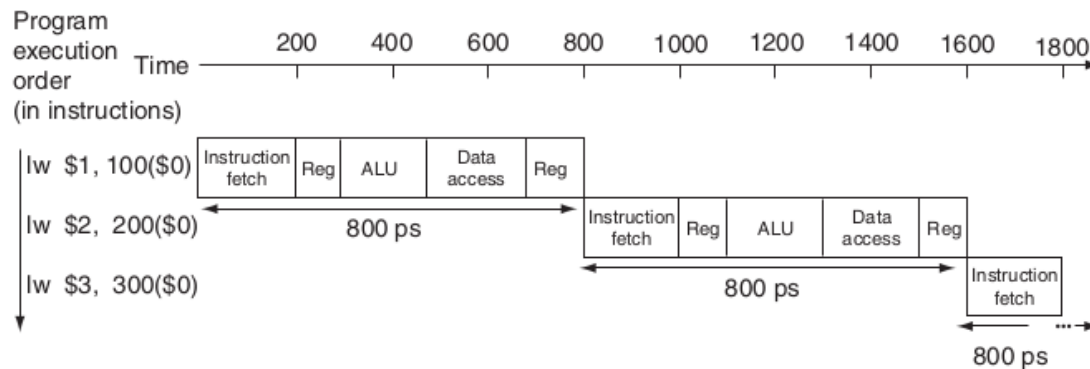


3,5h

MIPS Pipeline



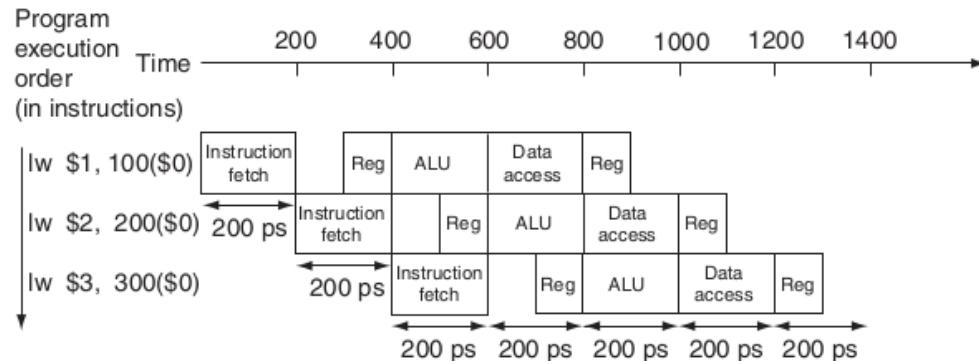
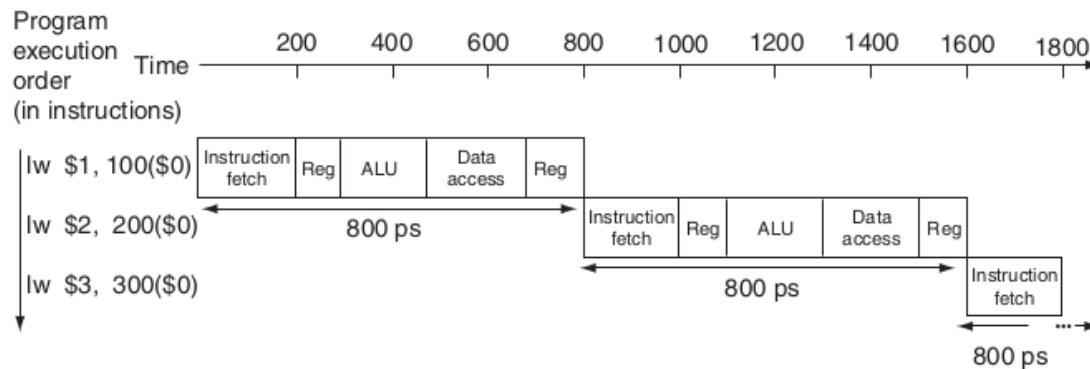
MIPS Pipeline



Quanto tempo monociclo precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

Obs: 1 ps = 10^{-12} s

MIPS Pipeline

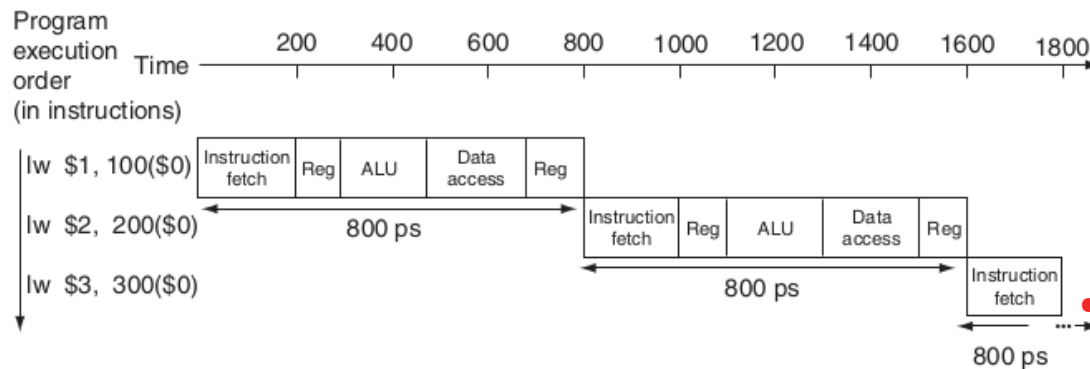


Quanto tempo monociclo precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

- Obs: $1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ s}$

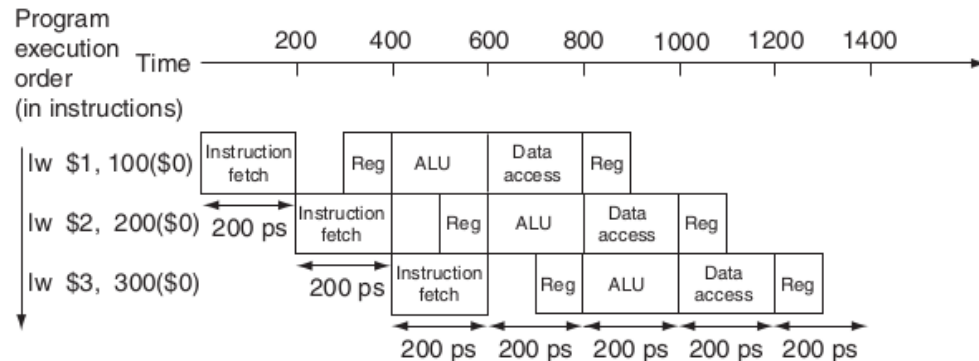
R: $10^6 * 800\text{ps} = 800 \text{ us}$

MIPS Pipeline



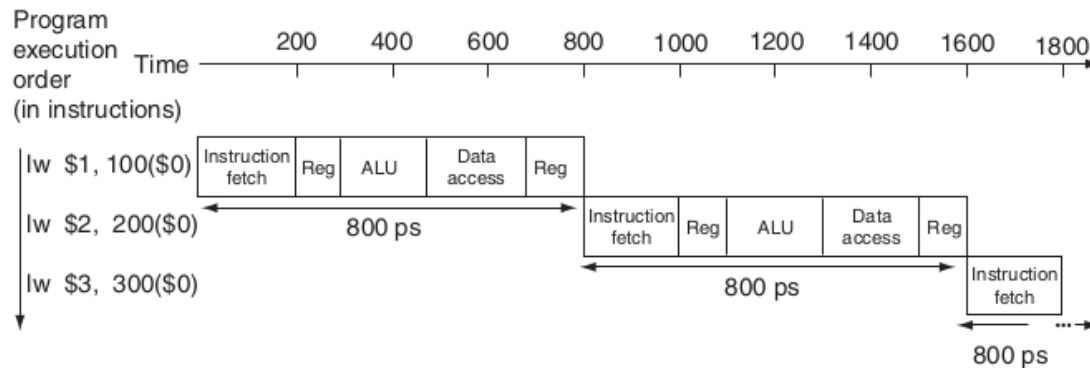
Quanto tempo pipeline precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

• Obs: 1 ps = 10^{-12} s



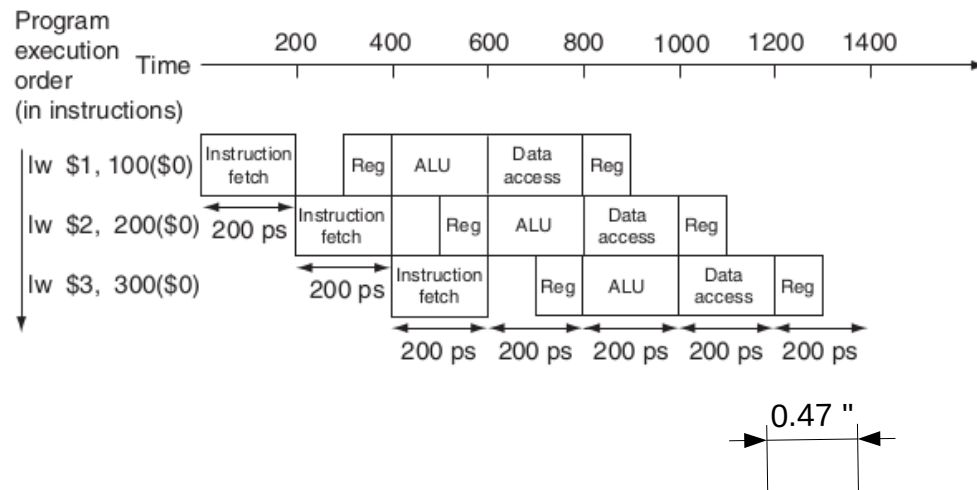
R: aprox $10^6 * 200\text{ps} = 200 \text{ us}$

MIPS Pipeline



Quanto tempo pipeline precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

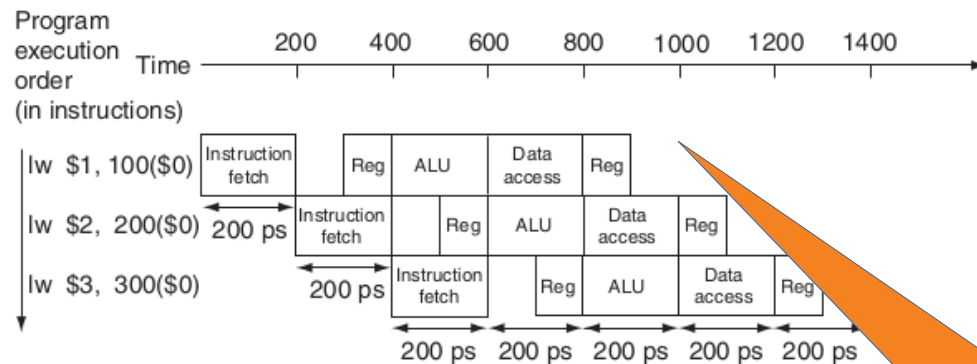
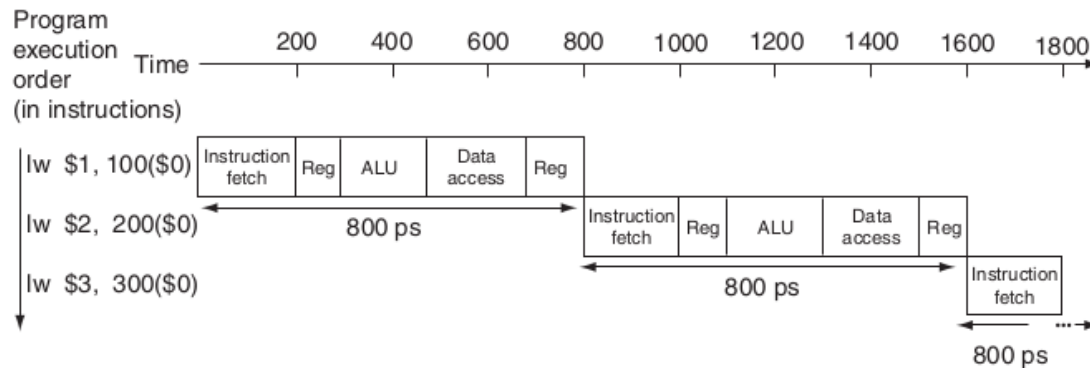
• Obs: 1 ps = 10^{-12} s



R: aprox $10^6 * 200\text{ps} = 200 \text{ us}$

Uma instrução a cada 200ps

Por que aproximadamente 200us?



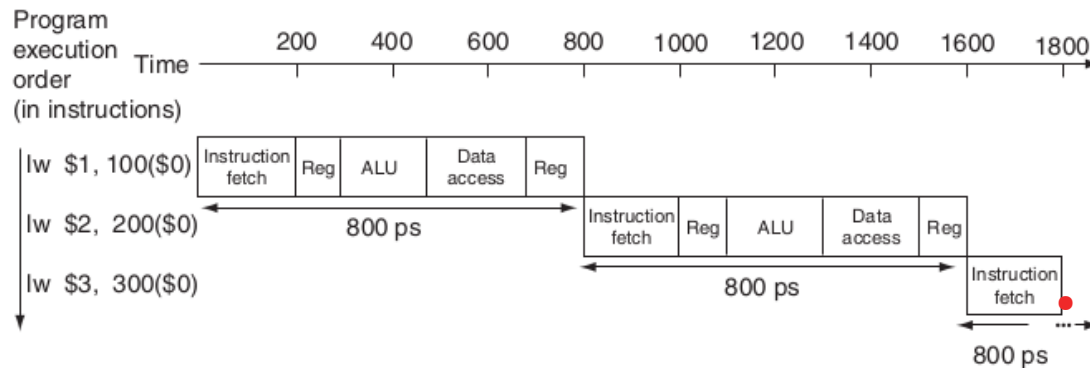
Quanto tempo pipeline precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

Obs: 1 ps = 10^{-12} s

R: aprox $10^6 * 200\text{ps} = 200 \text{ us}$

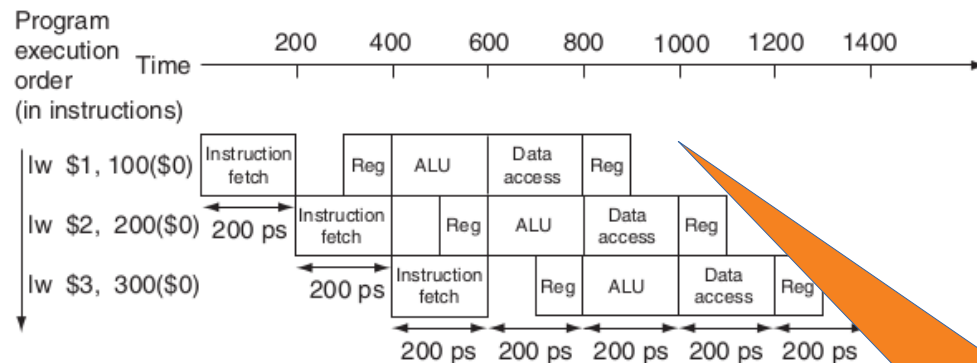
Até aqui não temos resultado algum.
Primeiro resultado só após o 5º ciclo completar

Se quiser ser exato



Quanto tempo pipeline precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

Obs: 1 ps = 10^{-12} s



$1 * 5 \text{ ciclos} + 999.999 * 1 \text{ ciclo} =$

$1.000.004 \text{ ciclos de } 200 \text{ ps} =$

$200,0008 \text{ us}$

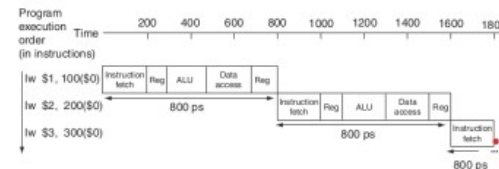
Até aqui não temos resultado algum.
Primeiro resultado só após o 5º ciclo completar

Encher o pipeline ...

Tempo para encher o pipeline e obter primeiro resultado

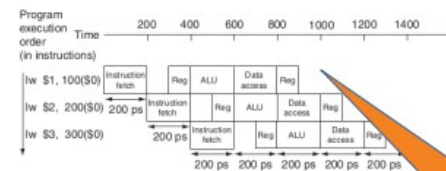
Para grande número de instruções pode ser desprezado

Se quiser ser exato



Quanto tempo pipeline precisa para 1 milhão (10^6) instruções?

Obs: 1 ps = 10^{-12} s



$1 * 5 \text{ ciclos} + 999.999 * 1 \text{ ciclo} =$

$1.000.004 \text{ ciclos de } 200 \text{ ps} =$

$200,0008 \text{ us}$

Até aqui não temos resultado algum.
Primeiro resultado só após o 5º ciclo completar

Desempenho

No exemplo

$$Speedup = 800ps^a / 200ps^a = 4$$

a: tempo por instrução

Se fosse caso ideal, todos estágios com tempo de execução igual, sem desperdício de tempo, teríamos, dividindo o período do monociclo em partes iguais, $800ps/5 = 160ps$

$$\lim speedup = N$$

Intruções → infinito

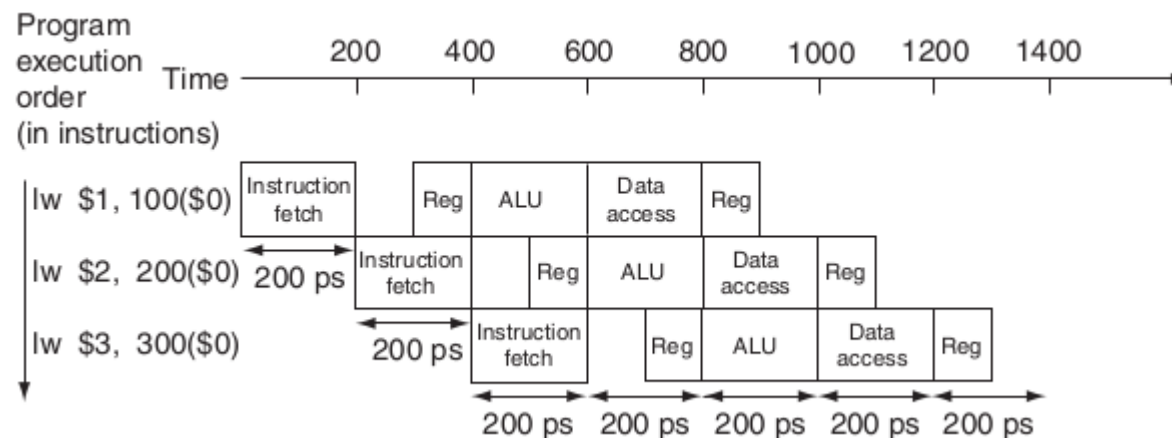
Resumindo

Dividimos execução em estágios

Executamos estágios em paralelo

Cada instrução executando em um estágio em um determinado instante

Para muitas instruções, aumento ideal de desempenho tende ao número de estágios





Viu a mágica?

Sem mudar a tecnologia, com
pequeno arranjo na arquitetura
aumentamos o desempenho do
processador em até 5x no
exemplo

Créditos

Figuras de Patterson&Hennessy 2018, 2004 – Morgan Kaufmann



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International

CI1212

Arquitetura de Computadores



Prof. Eduardo Todt

todt@inf.ufpr.br

2021

